

E-shop ALL4DISCGOLF

1. Úvod

Tento projekt je e-shop s názvem ALL4DISCGOLF zaměřený na prodej discgolfového vybavení. Byl vytvořen jako školní projekt v rámci předmětu PRG.

E-shop umožňuje zákazníkům procházet kategorie produktů, zobrazit detail produktu s výběrem varianty (barva, váha), přidat produkty do košíku a dokončit objednávku ve třech krocích. Součástí je také vyhledávání produktů a kontaktní formulář.

Použité technologie:

- **PHP 8.2** – serverový jazyk pro dynamické generování stránek
- **SQLite** – databáze uložená v souboru eshop.db
- **HTML/CSS** – frontend z první fáze projektu
- **XAMPP** – lokální vývojové prostředí

2. Struktura projektu

projekt-eshop/	
├── index.php	← hlavní stránka s doporučenými produkty
├── kategorie.php	← výpis všech kategorií
├── produkty.php	← výpis produktů v kategorii
├── produkt.php	← detail produktu s výběrem varianty
├── kosik.php	← košík s položkami
├── objednavka-1.php	← krok 1 – dodací údaje
├── objednavka-2.php	← krok 2 – doprava a platba
├── objednavka-3.php	← krok 3 – shrnutí objednávky
├── objednavka-potvrzeni.php	← potvrzení a uložení objednávky
├── vyhledavani.php	← vyhledávání produktů
├── o-nas.php	← stránka o nás
├── kontakt.php	← kontaktní formulář
├── 404.php	← stránka pro nenalezený obsah
├── src/	
│ ├── bootstrap.php	← načte všechny třídy
│ ├── Database.php	← připojení k databázi
│ ├── Cart.php	← košík (ukládá do session)
│ ├── Validator.php	← validátor formulářů
│ ├── DTO/	← datové objekty
│ └── Repository/	← třídy pro práci s databází
├── partials/	
│ ├── header.php	← hlavička stránky
│ └── footer.php	← patička stránky
├── database/	
│ ├── init.php	← skript pro vytvoření databáze
│ └── eshop.db	← SQLite databáze
├── assets/	
│ ├── css/	← styly
│ └── images/	← obrázky produktů

3. Popis implementovaných funkcí

Košík

Košík je implementován pomocí třídy `Cart` která ukládá položky do PHP session. Session je dočasná paměť serveru která si pamatuje data mezi jednotlivými stránkami dokud uživatel nezavře prohlížeč.

Každá položka v košíku obsahuje ID produktu, název, cenu, obrázek, množství a variantu (například Barva: Červená, Váha: 175g). Stejný produkt v různých variantách je uložen jako samostatná položka.

Košík podporuje přidání produktu, odebrání produktu, změnu množství a vyprázdnění po dokončení objednávky.

Objednávkový proces

Objednávka probíhá ve třech krocích:

Krok 1 – Dodací údaje: Zákazník vyplní jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu a PSČ. Všechna pole jsou validována pomocí třídy `Validator`. Data jsou uložena do session.

Krok 2 – Doprava a platba: Zákazník vybere způsob dopravy a platby z číselníku načteného z databáze. Výběr je uložen do session.

Krok 3 – Shrnutí: Zákazník vidí přehled celé objednávky včetně dodacích údajů, dopravy, platby a seznamu produktů s celkovou cenou. Po odsouhlasení obchodních podmínek odešle objednávku.

Po odeslání se zákazník a objednávka uloží do databáze, košík se vyprázdní a zákazník je přesměrován na stránku s potvrzením a číslem objednávky.

Vyhledávání

Vyhledávání funguje pomocí SQL dotazu který hledá zadaný výraz v názvu a popisu produktu. Při prázdném dotazu se zobrazí výzva k zadání výrazu. Pokud nejsou nalezeny žádné výsledky, zobrazí se informativní hláška s odkazem na kategorii.

Varianty produktů

Každý produkt může mít volitelné parametry jako barva nebo váha. Tyto parametry jsou uloženy v databázi s typem `select` a zobrazují se na detailu produktu jako dropdown menu. Vybraná varianta se uloží spolu s produktem do košíku.

Validátor

Třída Validator implementuje fluent interface – metody lze řetězit za sebou. Podporuje kontrolu povinných polí, formátu e-mailu, minimální a maximální délky, regulárního výrazu a výběru z povolených hodnot. Pro každé pole se uchovává pouze první chyba.

4. Databázové schéma

Tabulka	Popis
<code>categories</code>	Kategorie produktů – název, slug, obrázek, popis
<code>products</code>	Produkty – název, cena, původní cena, popis, obrázek, příznak doporučený
<code>product_images</code>	Galerie obrázků produktu
<code>product_parameters</code>	Parametry produktu – barva, váha (type: select = výběr, info = informační)
<code>shipping_methods</code>	Způsoby dopravy – název, cena, doba doručení
<code>payment_methods</code>	Způsoby platby – název, cena/poplatek
<code>customers</code>	Zákazníci – jméno, e-mail, telefon, adresa
<code>orders</code>	Objednávky – zákazník, doprava, platba, celková cena, stav
<code>order_items</code>	Položky objednávky – produkt, varianta, množství, jednotková cena

5. Návod na spuštění

Požadavky:

- XAMPP s PHP 8.2 nebo vyšší

Postup:

1. Zkopíruj složku **projekt-eshop** do **C:\xampp\htdocs**
2. Spusť Apache v XAMPP Control Panel
3. Vytvoř databázi příkazem v CMD:

`C:\xampp\php\php.exe C:\xampp\htdocs\projekt-eshop\database\init.php`

4. Otevři prohlížeč a jdi na adresu:

`http://localhost/projekt-eshop/`

Reset databáze: Pokud chceš databázi vymazat a vytvořit znovu, spusť znovu příkaz z kroku 3.

6. Závěr

Nejtěžší částí projektu bylo pochopení jak PHP spolupracuje s databází a session. Konkrétně implementace košíku s variantami produktů vyžadovala důkladné pochopení toho jak session funguje mezi jednotlivými stránkami.

Dále bylo náročné nastavení prostředí – XAMPP měl starší verzi PHP která nepodporovala syntaxi použitou v učitelově předloze, což vyžadovalo opravu několika souborů.

Kdybych měl více času, doplnil bych přihlašování zákazníků s historií objednávek a možnost řazení produktů podle ceny. Také bych vylepšil responzivitu košíku a objednávkového procesu na mobilních zařízeních.